



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

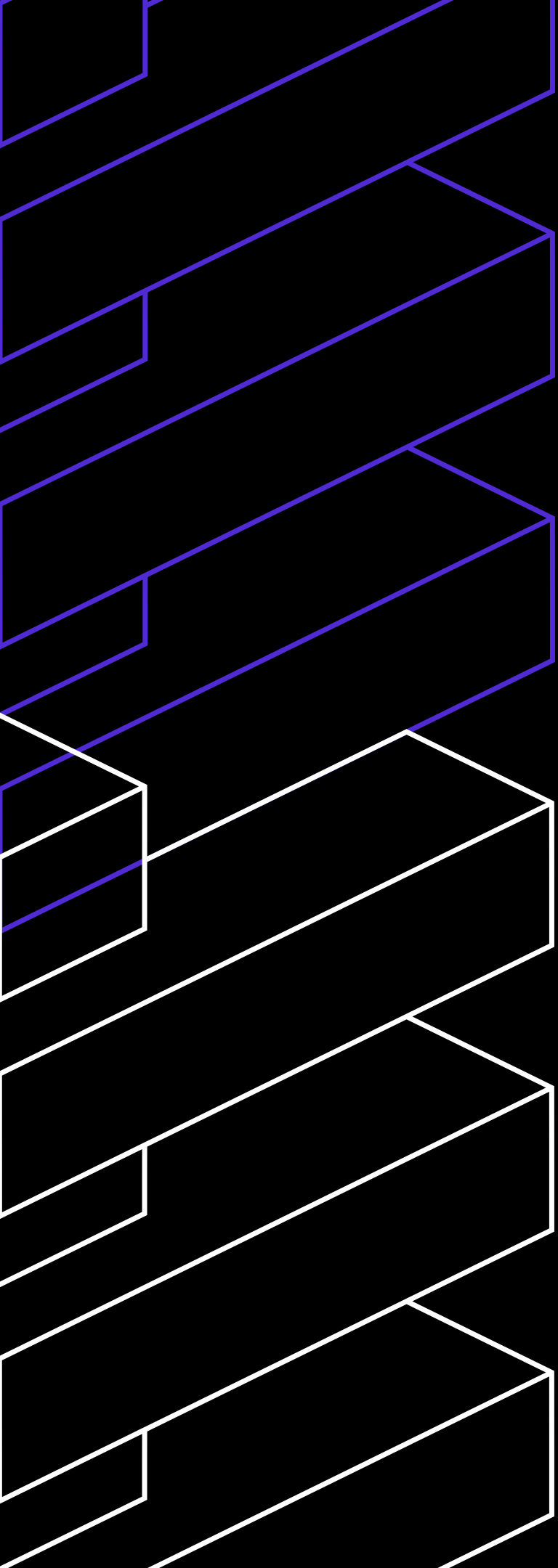


Día, Fecha:	Martes, 10 de marzo
Hora de inicio:	12:20 p.m.

Programación de computadoras 2 P

Josué Alejandro Pérez Benito





AGENDA

01 Avisos y review

02 DataGridView

03 Clases

04 Objetos



"Caer es humano, levantarse es resiliencia.
Cada obstáculo es una oportunidad para crecer
más fuerte."

RESILIENCIA

DATA GRID VIEW

DATA GRID VIEW

(Windows Forms)

VB.NET DataGridView

	ID	PRODUCTO	Categoría	Stock	Precio (USD)
1	101	Laptop XPS	Electrónica	25	1299.00
2	102	Teclado Mec..	Periféricos	60	89.50
3	103	Monitor 4K	Pantallas	15	349.99
4	104	Compter	Electrónica	15	739.00
5	105	Fleltecmc	Pantallas	10	345.00
6	106	Laptop	Periférico	20	369.00
7	107	Delegova	Periféricos	20	295.00

PROPIEDADES CLAVE



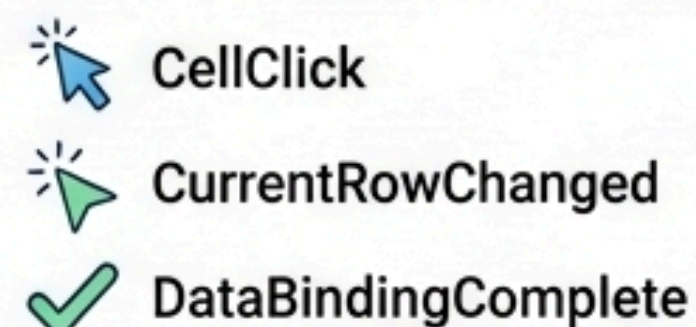
FUNCIONALIDADES



USO BÁSICO (CÓDIGO VB)

```
datagridview1.DataSource = miDataTable  
dgv.AutoSizeColumnsMode = Fill  
dgv.AutoSizeColumnsMode = Fill  
...
```

EVENTOS IMPORTANTES



Configuración de Datos y Columnas

Propiedad	Descripción
DataSource	Define el origen de los datos (DataTable, List, BindingSource).
Columns	Colección para agregar, quitar o editar columnas (HeaderText, Name, DataPropertyName).
AutoGenerateColumns	Boolean. Si es True, crea columnas automáticamente basándose en el DataSource.

Comportamiento del Usuario

Propiedad	Descripción
AllowUserToAddRows	Permite o impide que el usuario añada filas vacías al final.
AllowUserToDeleteRows	Permite o impide que el usuario borre filas con la tecla Supr.
ReadOnly	Si es True, bloquea la edición de todas las celdas.
MultiSelect	Permite seleccionar varias celdas o filas a la vez.

Apariencia y Diseño

Propiedad	Descripción
AutoSizeColumnsMode	Ajusta el ancho de columnas (ej. Fill para ocupar todo el ancho).
SelectionMode	Define qué se selecciona al hacer clic (ej. FullRowSelect).
ColumnHeadersVisible	Muestra u oculta la fila de encabezados superiores.
RowHeadersVisible	Muestra u oculta la columna gris a la izquierda de las filas.



"Caer es humano, levantarse es resiliencia.
Cada obstáculo es una oportunidad para crecer
más fuerte."

RESILIENCIA

CLASES Y OBJETOS

CLASES Y OBJETOS EN PROGRAMACIÓN

CLASE: La Plantilla
(El Plano/Diseño)

OBJETOS: Instancias Individuales
(Ejemplos Reales)

CLASE COCHE
(Plantilla)

Clase Coche

Atributos:

- marca: string (p.ej., "Toyota")
- modelo: string (p.ej., "Corolla")
- año: int (p.ej., 2023)
- color: string (p.ej., "Rojo")

Métodos:

- + encender()
- + acelerar()
- + frenar()

INSTANCIACIÓN
(Crear Objetos)

Objeto 1: mi_coche
marca: "Toyota"
modelo: "Corolla"
año: 2023
color: "Rojo"

Objeto 2: camioneta_trabajo
marca: "Ford"
modelo: "F-150"
año: 2024
color: "Azul"

Objeto 3: auto_electrico
marca: "Tesla"
modelo: "Model 3"
año: 2022
color: "Negro"

Clase

Una clase es una plantilla o molde que define la estructura (datos) y el comportamiento (funciones) que tendrán los objetos creados a partir de ella.

Componentes principales

- **Atributos (Propiedades):** Representan las características o el estado del objeto.
- **Métodos (Funciones):** Representan las acciones o capacidades que el objeto puede realizar.



```
Public Class Persona
    ' Propiedades
    Public Property Nombre As String
    Public Property Edad As Integer

    ' Constructor
    Public Sub New(nombre As String, edad As Integer)
        Me.Nombre = nombre
        Me.Edad = edad
    End Sub

    ' Método
    Public Function Saludar() As String
        Return $"Hola, soy {Nombre} y tengo {Edad} años."
    End Function
End Class
```


Objeto

Un objeto es una instancia concreta de una clase. Si la clase es el plano o molde, el objeto es la construcción real que ocupa un lugar en la memoria y tiene datos específicos.

Características de un objeto

- **Estado:** Definido por los valores que tienen sus propiedades (ej. Nombre = "Juan", Edad = 25).
- **Comportamiento:** Definido por los métodos que puede ejecutar (ej. Caminar(), Calcular()).
- **Identidad:** Cada objeto es único, incluso si tiene los mismos datos que otro.



' La clase (el molde)

```
Dim persona1 As New Persona()
```

' El objeto (la instancia con datos)

```
persona1.Nombre = "Ana"
```

```
persona1.Edad = 25
```

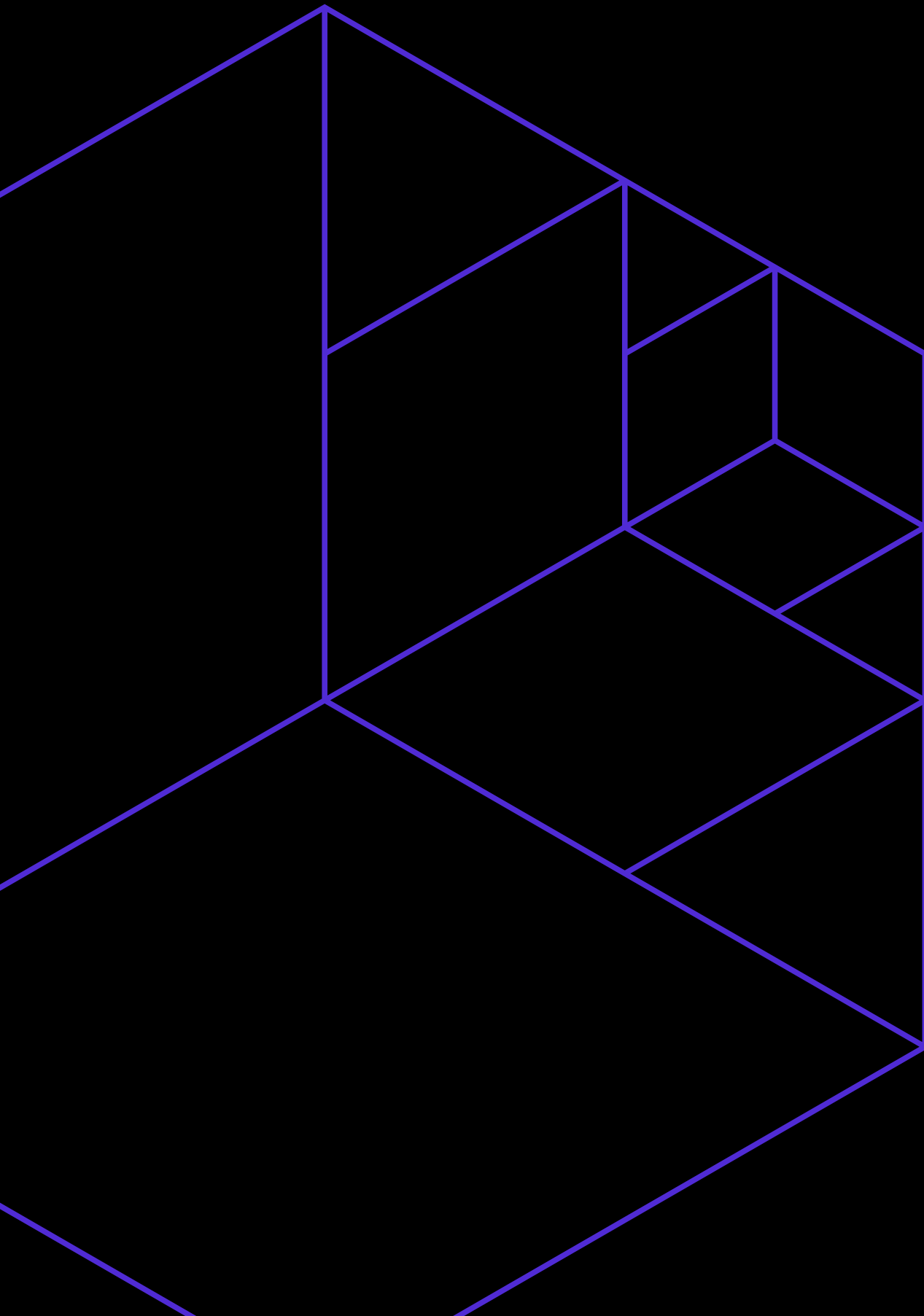

"Caer es humano, levantarse es resiliencia. Cada obstáculo es una oportunidad para crecer más fuerte."

Resiliencia



"Caer es humano, levantarse es resiliencia.
Cada obstáculo es una oportunidad para crecer
más fuerte."

RESILIENCIA



¿DUDAS?